

钛虎机器人

智能改变未来

SMART CHANGES THE FUTURE



钛虎机器人科技(上海)有限公司

market001@ti5robot.com

市场部:19921484530

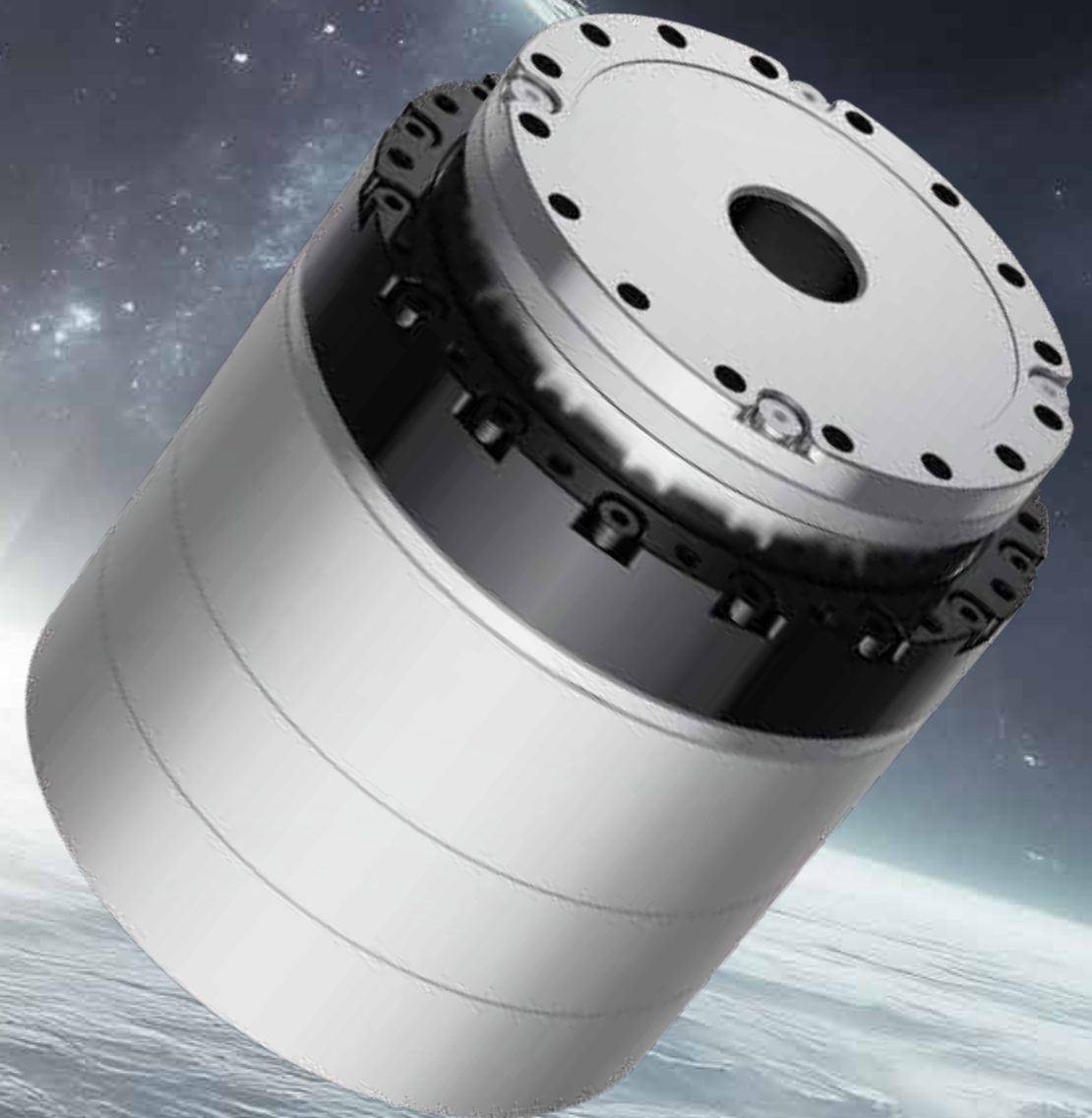
销售部:19302161051

Ti5 ROBOT
钛虎机器人

钛虎轻量化关节模组

PRO-3系列

参数手册

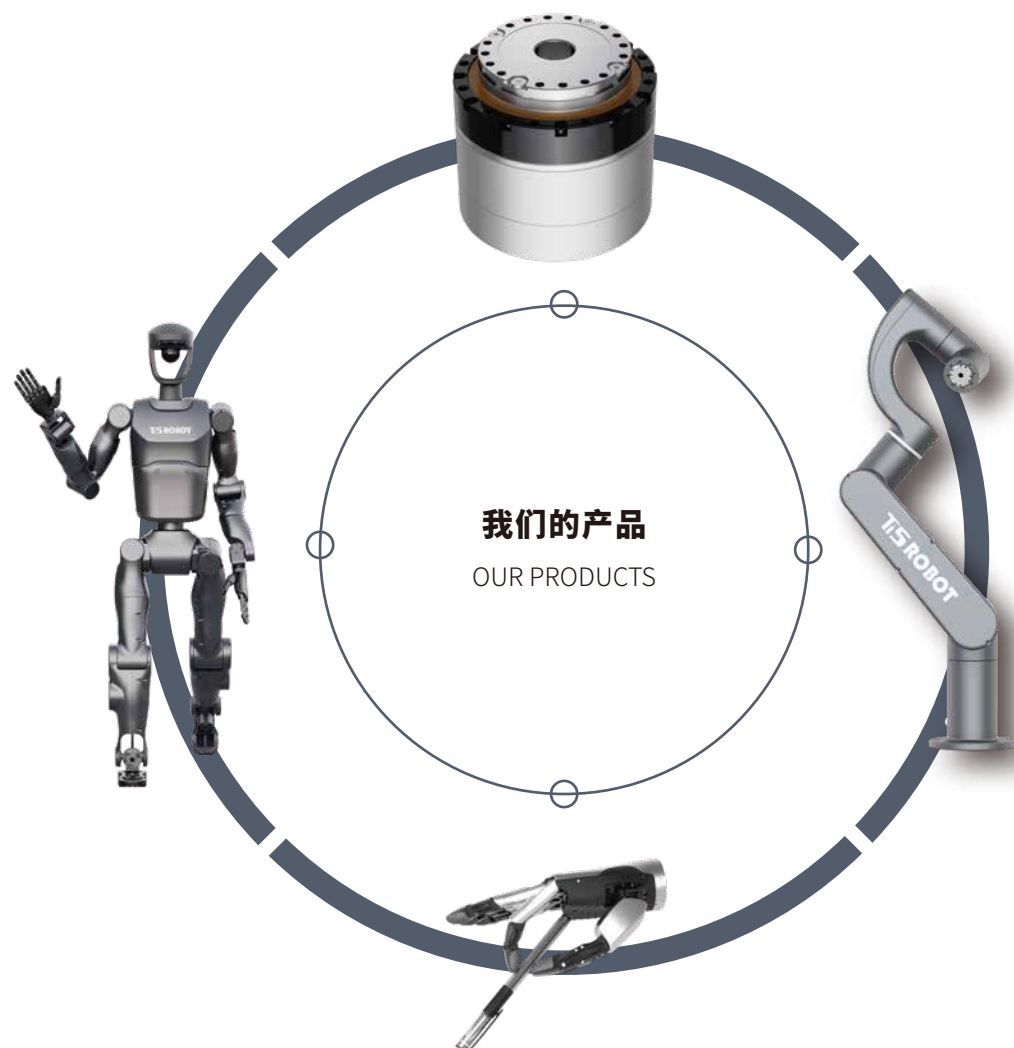


www.ti5robot.com

智能改变未来 **SMART CHANGES THE FUTURE**



It is committed to creating high-performance industry standard products that are widely applicable, lowering the technical threshold and reconstructing the industrial structure. With super-strong, ultra-light and modular product strength, it meets the core needs of the robot era, realizes the rapid implementation of robot systems, accelerates the arrival of the artificial intelligence era, and makes intelligent robots within reach!



命名规则 / Model Definition

产品亮点 / Product Highlights

侧出线接口满足人形机器人对模组侧出走线 and 后出线的双重要求；

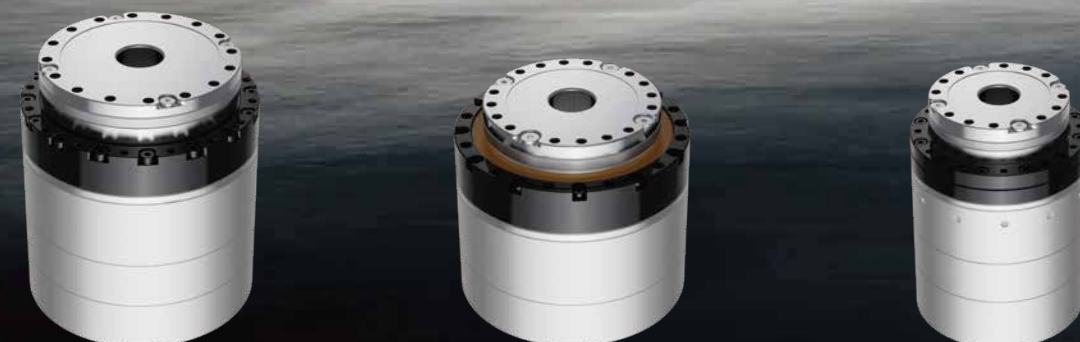
清晰的激光端口标记，让模组真正达到傻瓜式部署的程度；

内部应力结构优化，提高零件耐用性、进一步提高模组使用寿命；

零件标准统一，意味着零件一致性得到保障，模组品质更稳定；

内外圈精度提升至20bit，配合钛虎驱动算法提升模组重复定位精度至0.001°；

CAN、EC、高精度双编多圈记忆、一次性满足客户所有选型幻想；

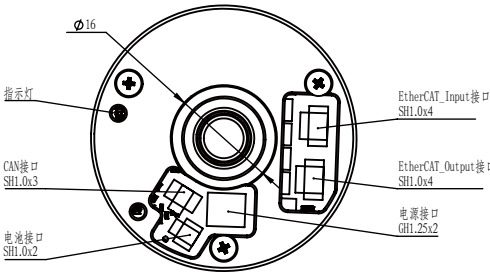
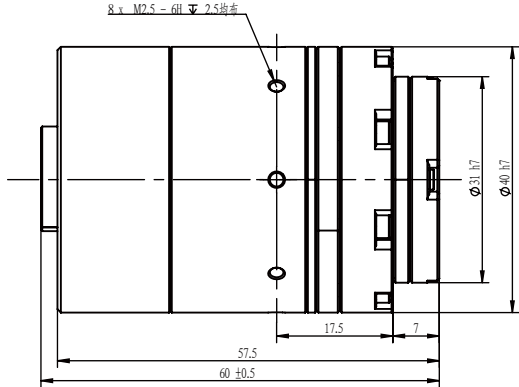
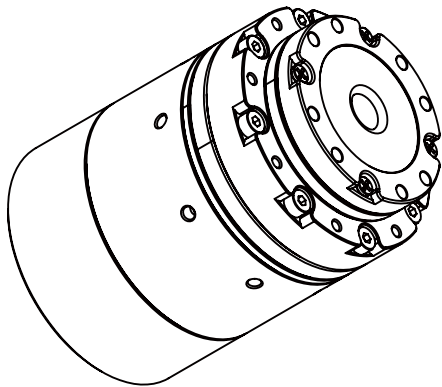
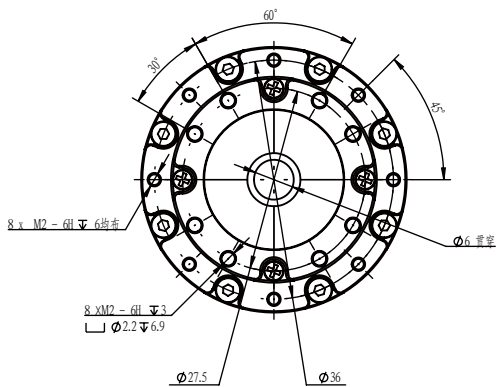


关节模组性能参数			
减速比		51	101
启停峰值扭矩	N.m	3.3	4.8
平均负载转矩容许最大值	N.m	2.3	3.3
2000rpm/(减速比) 时额定转矩	N.m	1.8	2.4
输出端峰值转速	rpm	118	59
额定转速(带1/2额定扭矩)	rpm	90	45
背隙	arcsec	40	40
电机功率	W	36	
供电电压	V	24 - 48	
最大持续电流	A	2	
额定电流	A	1	
扭矩常数	N.m/A	0.024	
编码器分辨率	bit	20/20	
通讯总线		CAN/EtherCAT	
通孔	mm	6	
长度	mm	60±0.5 / 75.5±0.5	
质量	Kg	0.21 / 0.27	
惯量	g * cm²	23.73 / 28.15	
径向容许载荷	KN	3.19	
轴向容许载荷	KN	6.56	
容许弯矩	N•m	38	

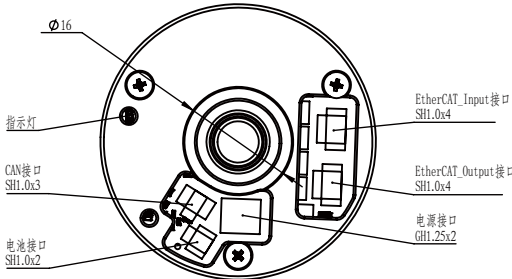
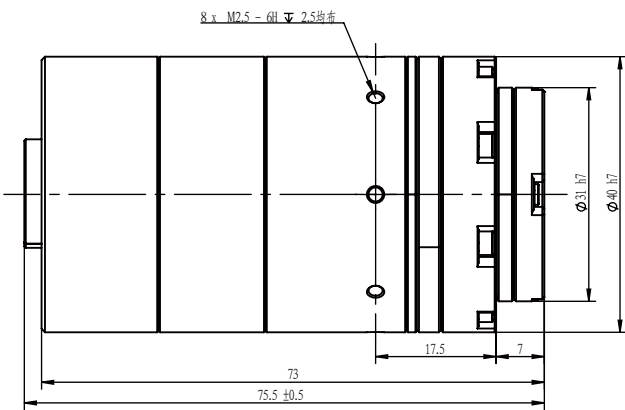
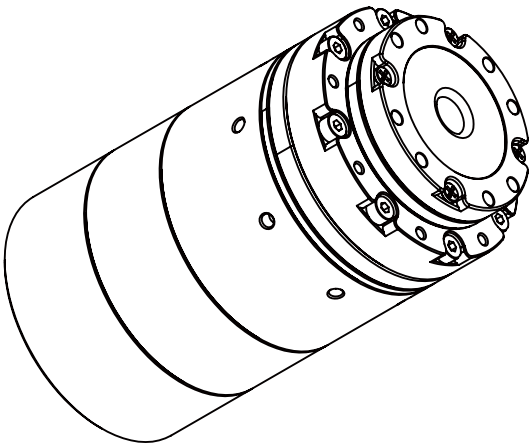
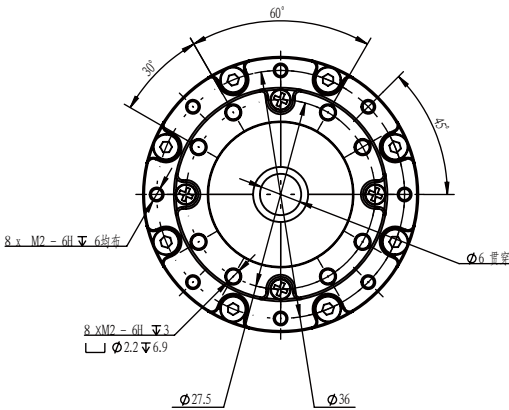
贮存及使用环境

极限工作温度:-40~70℃(温度过低时关节摩擦力将明显增大, 温度过高时易触发过温报警保护和停机动作);
一般使用温度:-10~45℃;贮存温度:-30~60℃;
使用、贮存湿度:20~80%RH(无结露);耐振动:24.5m/s2(频率:10~400Hz);
无粉尘、金属粉、腐蚀性气体、易燃性气体、油雾等;
室内使用、避免阳光直射;气压:86KPa~106KPa;

CRA-RI30-40-PRO-3-XXX-2E-EC



CRA-RI30-40-PRO-3-XXX-B-2E-EC

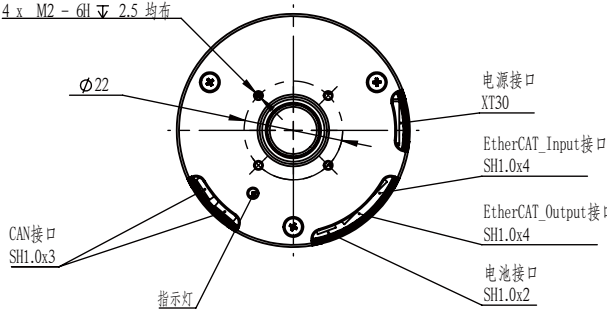
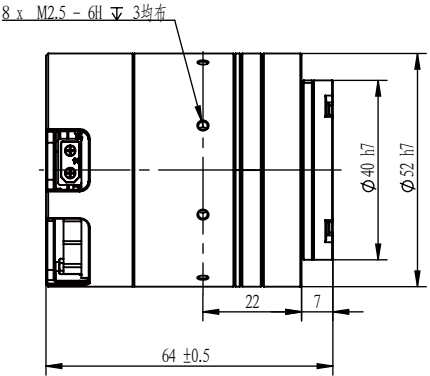
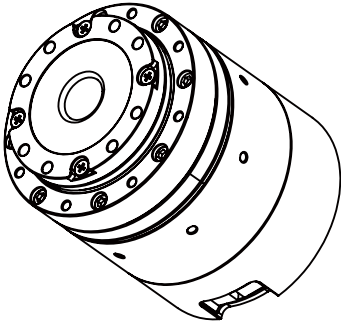
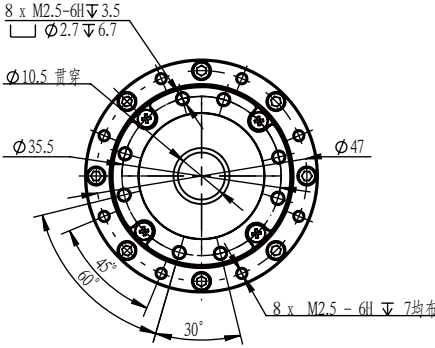


关节模组性能参数			
减速比		51	101
启停峰值扭矩	N.m	8.3	11
平均负载转矩容许最大值	N.m	5.5	8.9
2000rpm/(减速比) 时额定转矩	N.m	3.5	5
输出端峰值转速	rpm	118	59
额定转速(带1/2额定扭矩)	rpm	80	40
背隙	arcsec	40	40
电机功率	W	90	
供电电压	V	24 - 48	
最大持续电流	A	3	
额定电流	A	2	
扭矩常数	N.m/A	0.05	
编码器分辨率	bit	20/20	
通讯总线		CAN/EtherCAT	
通孔	mm	10.5	
长度	mm	64±0.5 / 81.5±0.5	
质量	Kg	0.4/ 0.46	
惯量	g * cm²	85.14 / 94.52	
径向容许载荷	KN	5.31	
轴向容许载荷	KN	10.59	
容许弯矩	N•m	82	

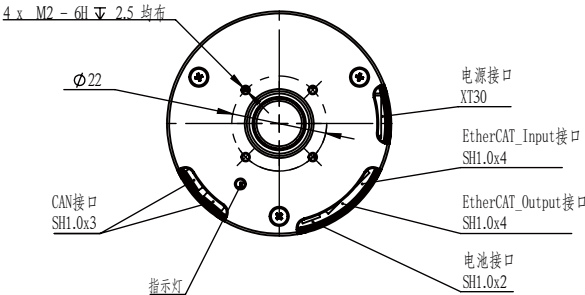
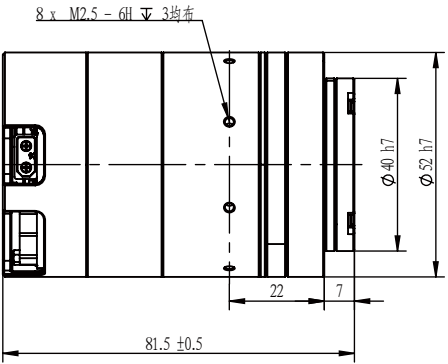
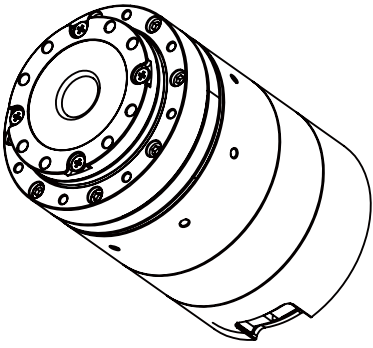
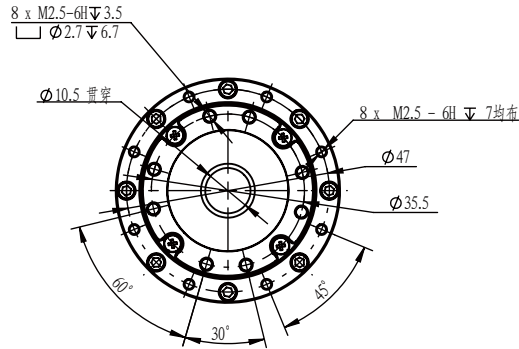
贮存及使用环境

极限工作温度:-40~70℃(温度过低时关节摩擦力将明显增大, 温度过高时易触发过温报警保护和停机动作);
一般使用温度:-10~45℃;贮存温度:-30~60℃;
使用、贮存湿度:20~80%RH(无结露);耐振动:24.5m/s2(频率:10~400Hz);
无粉尘、金属粉、腐蚀性气体、易燃性气体、油雾等;
室内使用、避免阳光直射;气压:86KPa~106KPa;

CRA-RI40-52-PRO-3-XXX-2E-EC



CRA-RI40-52-PRO-3-XXX-B-2E-EC

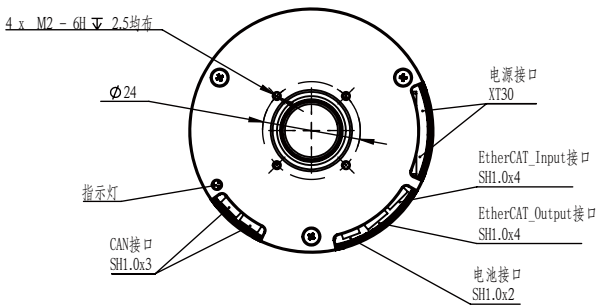
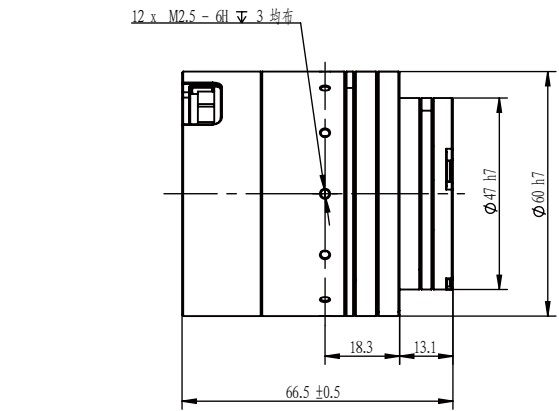
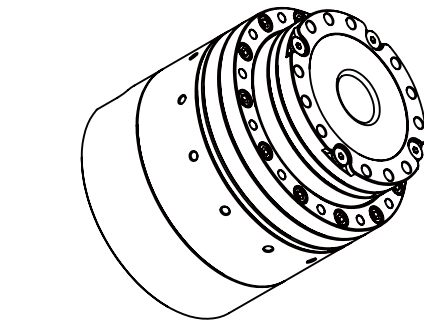
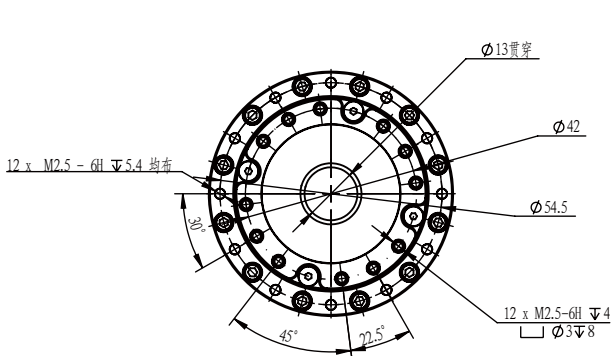


关节模组性能参数				
减速比		51	81	101
启停峰值扭矩	N.m	23	29	34
平均负载转矩容许最大值	N.m	8.6	13.5	13.5
2000rpm/(减速比) 时额定转矩	N.m	6.6	9.6	9.6
输出端峰值转速	rpm	97	61	49
额定转速(带1/2额定扭矩)	rpm	75	46	37
背隙	arcsec	20	20	10
电机功率	W	150		
供电电压	V	24 - 48		
最大持续电流	A	5		
额定电流	A	3.6		
扭矩常数	N.m/A	0.089		
编码器分辨率	bit	20/20		
通讯总线		CAN/EtherCAT		
通孔	mm	13		
长度	mm	66.5±0.5 / 82±0.5		
质量	Kg	0.48 / 0.6		
惯量	g * cm ²	170.46 / 216.37		
径向容许载荷	KN	6.8		
轴向容许载荷	KN	15.4		
容许弯矩	N•m	146		

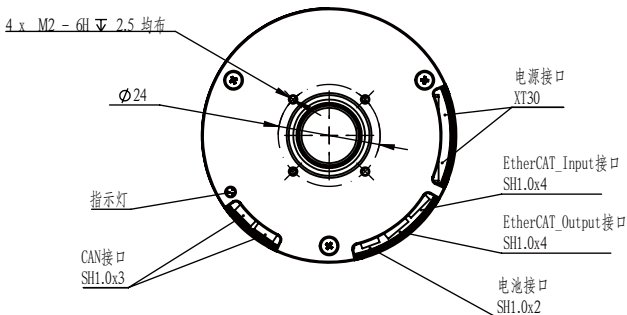
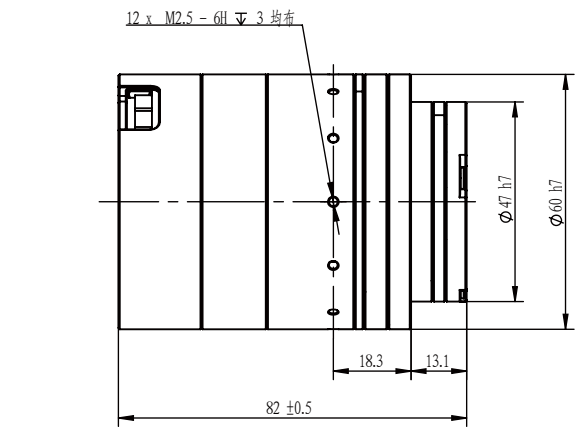
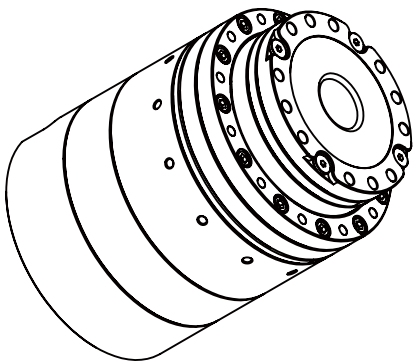
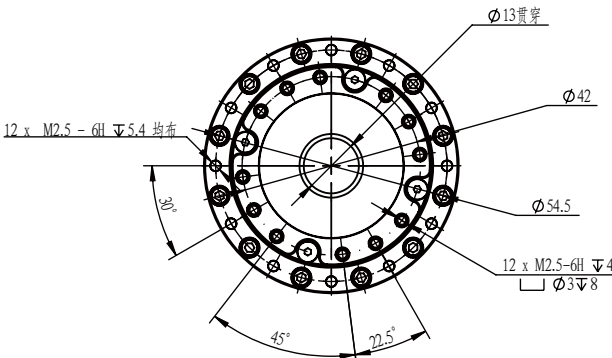
贮存及使用环境

极限工作温度:-40~70℃(温度过低时关节摩擦力将明显增大, 温度过高时易触发过温报警保护和停机动作);
一般使用温度:-10~45℃;贮存温度:-30~60℃;
使用、贮存湿度:20~80%RH(无结露);耐振动:24.5m/s2(频率:10~400Hz);
无粉尘、金属粉、腐蚀性气体、易燃性气体、油雾等;
室内使用、避免阳光直射;气压:86KPa~106KPa;

CRA-RI50-60-PRO-3-XXX-2E-EC



CRA-RI50-60PRO-3-XXX-B-2E-EC

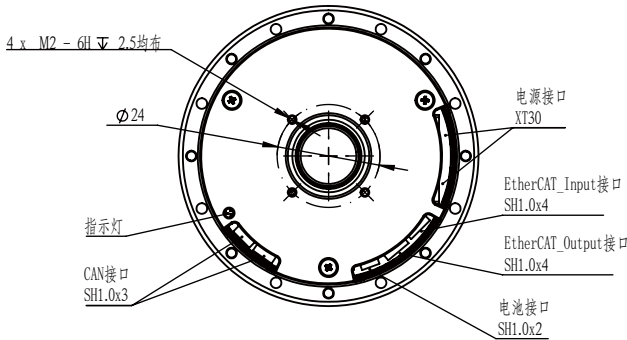
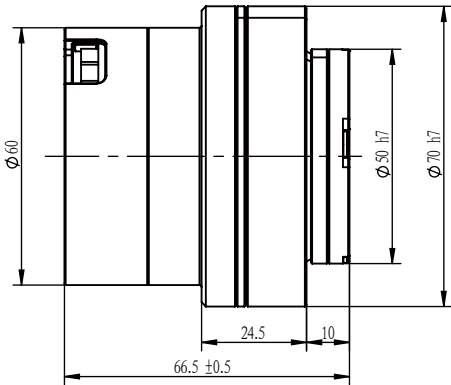
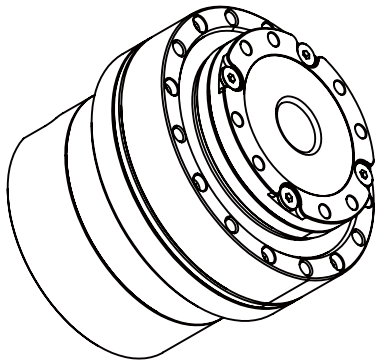
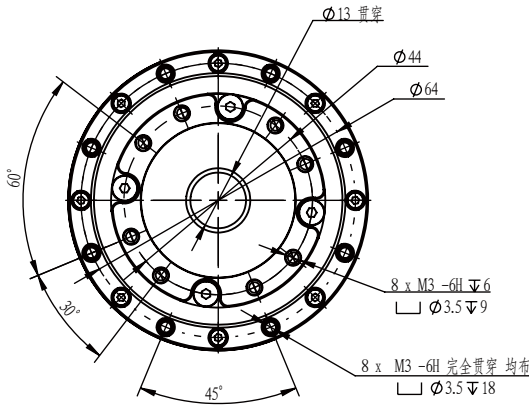


关节模组性能参数				
减速比		51	81	101
启停峰值扭矩	N.m	23	29	34
平均负载转矩容许最大值	N.m	8.6	13.5	13.5
2000rpm/(减速比) 时额定转矩	N.m	6.6	9.6	9.6
输出端峰值转速	rpm	97	61	49
额定转速(带1/2额定扭矩)	rpm	75	46	37
背隙	arcsec	20	20	10
电机功率	W	150		
供电电压	V	24 - 48		
最大持续电流	A	5		
额定电流	A	3.6		
扭矩常数	N.m/A	0.089		
编码器分辨率	bit	20/20		
通讯总线		CAN/EtherCAT		
通孔	mm	13		
长度	mm	66.5±0.5 / 82±0.5		
质量	Kg	0.69 / 0.81		
惯量	g * cm²	170.47 / 216.37		
径向容许载荷	KN	8.6		
轴向容许载荷	KN	19.55		
容许弯矩	N•m	74		

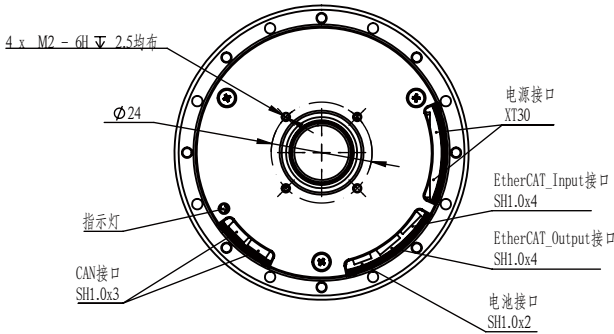
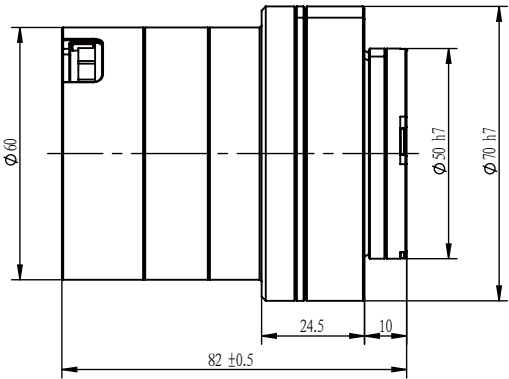
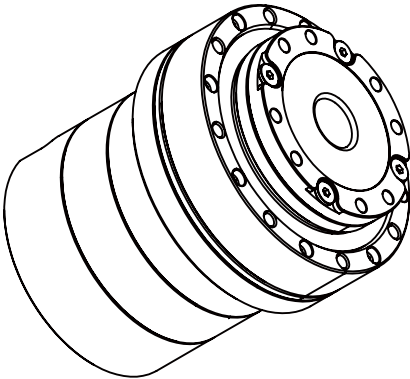
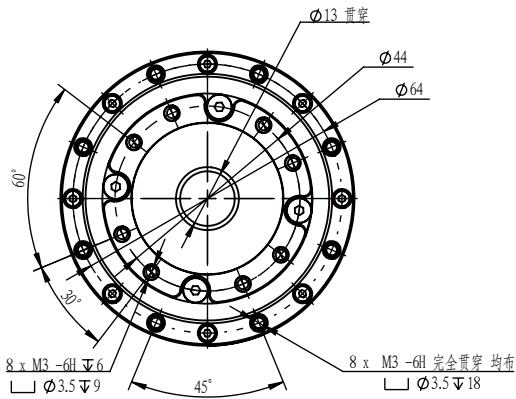
贮存及使用环境

极限工作温度:-40~70℃(温度过低时关节摩擦力将明显增大, 温度过高时易触发过温报警保护和停机动作);
一般使用温度:-10~45℃;贮存温度:-30~60℃;
使用、贮存湿度:20~80%RH(无结露);耐振动:24.5m/s2(频率:10~400Hz);
无粉尘、金属粉、腐蚀性气体、易燃性气体、油雾等;
室内使用、避免阳光直射;气压:86KPa~106KPa;

CRA-RI50-70-PRO-3-XXX-2E-EC



CRA-RI50-70PRO-3-XXX-B-2E-EC

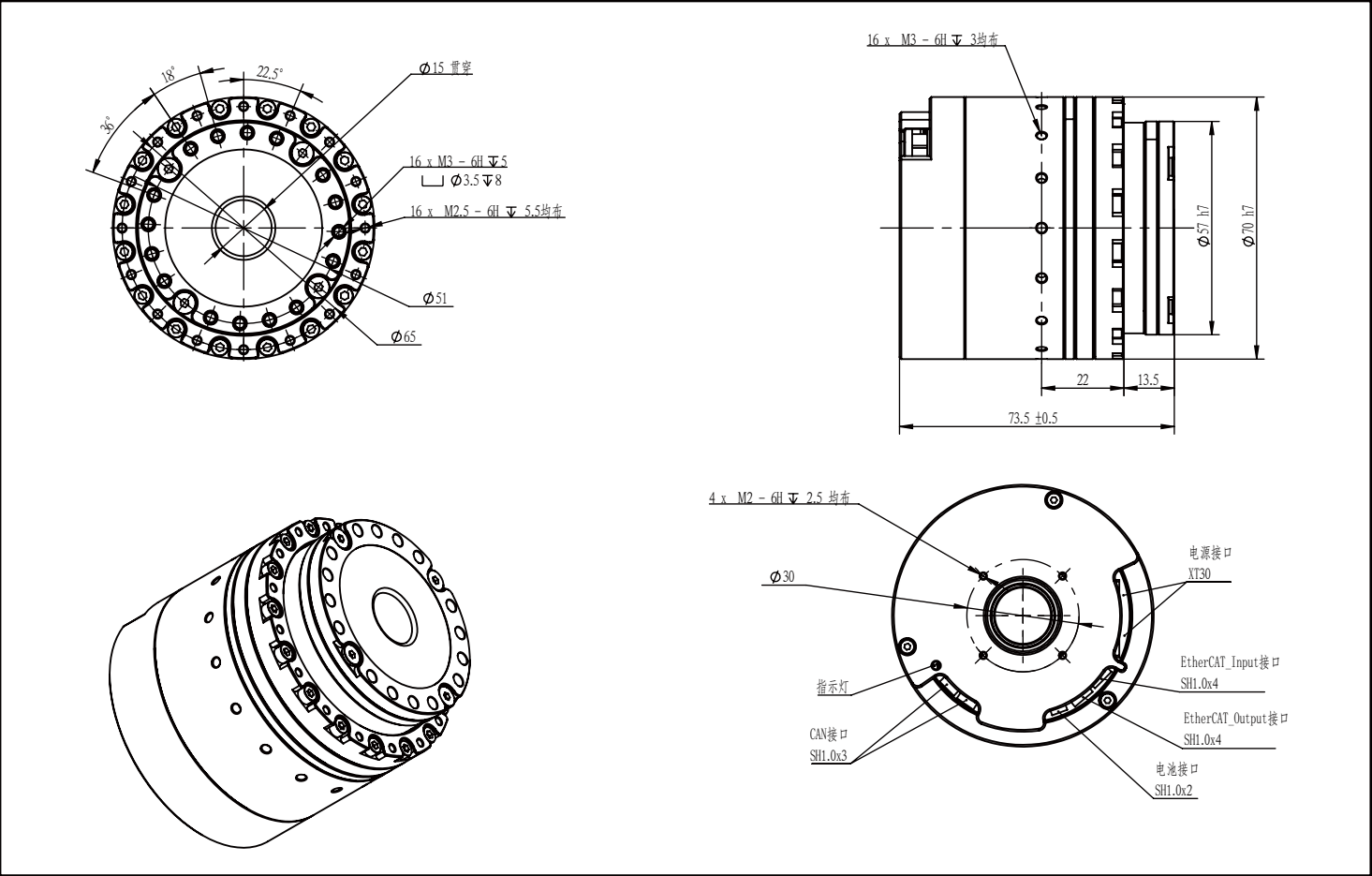


关节模组性能参数					
减速比		51	81	101	121
启停峰值扭矩	N.m	42	53	66	66
平均负载转矩容许最大值	N.m	32	33	49	49
2000rpm/(减速比) 时额定转矩	N.m	19.8	27.5	30	30
输出端峰值转速	rpm	82	51	41	32
额定转速(带1/2额定扭矩)	rpm	68	43	34	24
背隙	arcsec	20	20	10	10
电机功率	W	300			
供电电压	V	24 - 48			
最大持续电流	A	6.7			
额定电流	A	5			
扭矩常数	N.m/A	0.096			
编码器分辨	bit	20/20			
通讯总线		CAN/EtherCAT			
通孔	mm	15			
长度	mm	73.5±0.5 / 89.5±0.5			
质量	Kg	0.8 / 0.95			
惯量	g * cm²	452.3 / 542.87			
径向容许载荷	KN	8.4			
轴向容许载荷	KN	19.1			
容许弯矩	N•m	218			

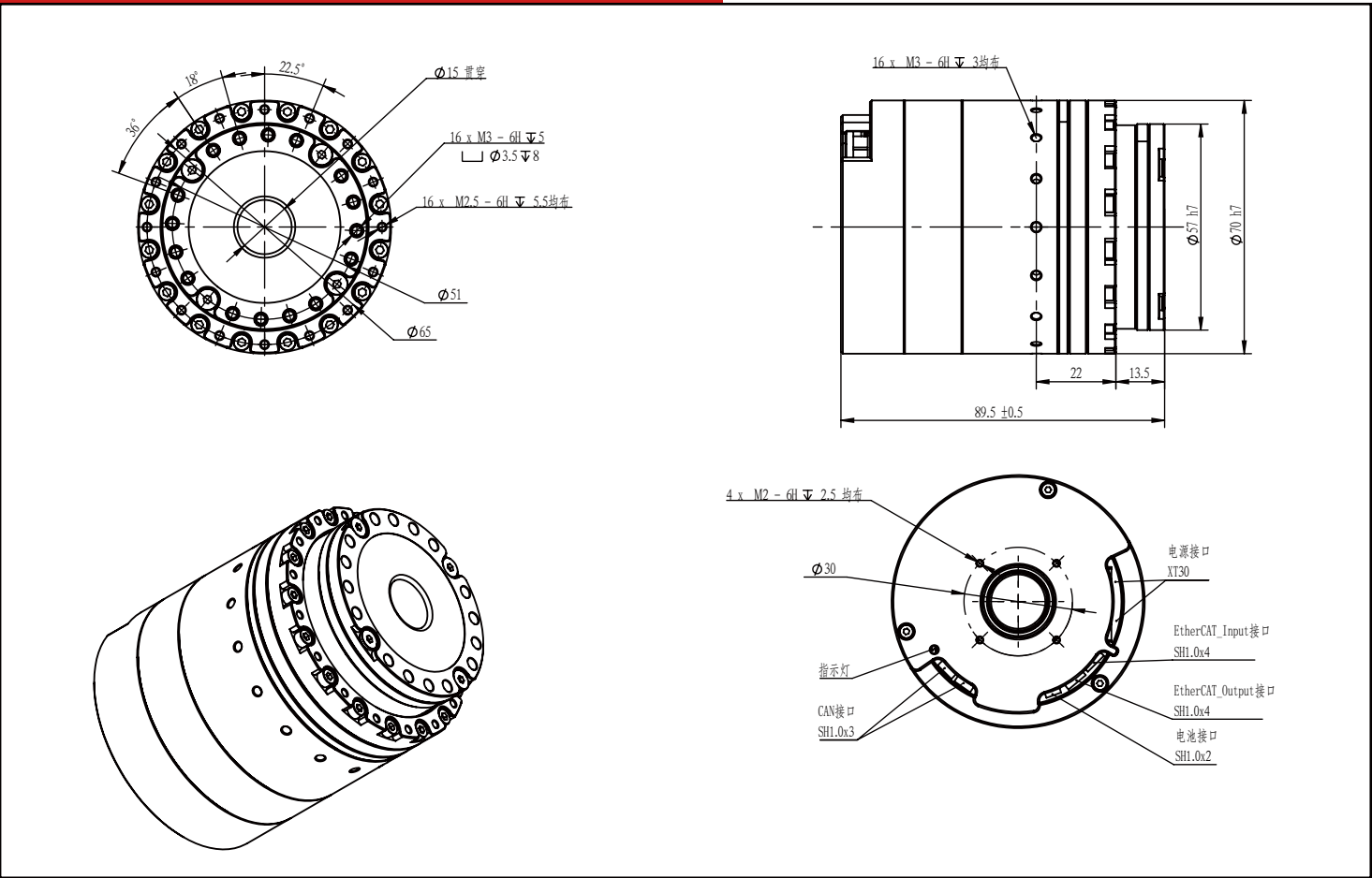
贮存及使用环境

极限工作温度:-40~70℃(温度过低时关节摩擦力将明显增大, 温度过高时易触发过温报警保护和停机动作) ;
一般使用温度:-10~45℃;贮存温度:-30~60℃;
使用、贮存湿度:20~80%RH(无结露);耐振动:24.5m/s2(频率:10~400Hz);
无粉尘、金属粉、腐蚀性气体、易燃性气体、油雾等;
室内使用、避免阳光直射;气压:86KPa~106KPa;

CRA-RI60-70-PRO-3-XXX-2E-EC



CRA-RI60-70PRO-3-XXX-B-2E-EC

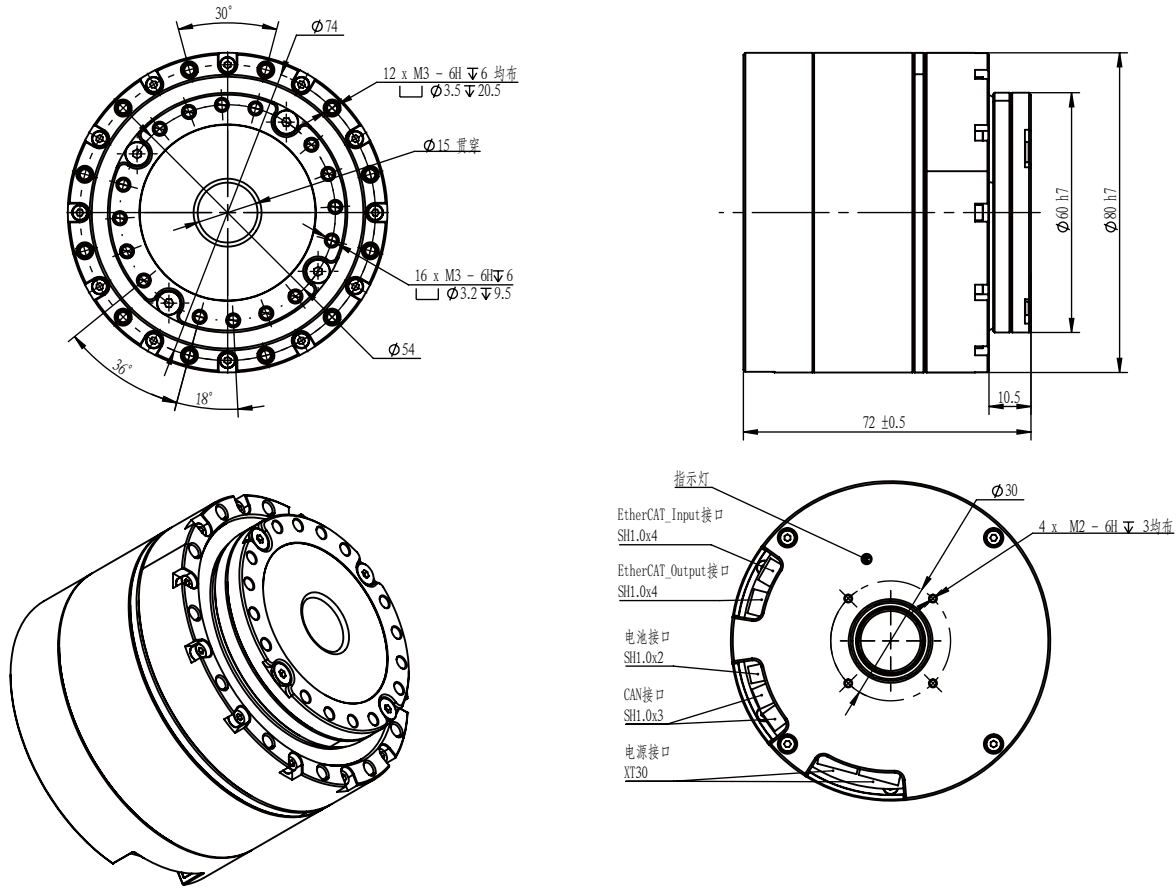


关节模组性能参数					
减速比		51	81	101	121
启停峰值扭矩	N.m	42	53	66	66
平均负载转矩容许最大值	N.m	32	33	49	49
2000rpm/(减速比) 时额定转矩	N.m	19.8	27.5	30	30
输出端峰值转速	rpm	82	51	41	32
额定转速(带1/2额定扭矩)	rpm	68	43	34	24
背隙	arcsec	20	20	10	10
电机功率	W	300			
供电电压	V	24 - 48			
最大持续电流	A	6.7			
额定电流	A	5			
扭矩常数	N.m/A	0.096			
编码器分辨率	bit	20/20			
通讯总线		CAN/EtherCAT			
通孔	mm	15			
长度	mm	72±0.5 / 88±0.5			
质量	Kg	1.12 / 1.32			
惯量	g * cm²	479.96 / 571.15			
径向容许载荷	KN	16.3			
轴向容许载荷	KN	37.05			
容许弯矩	N•m	124			

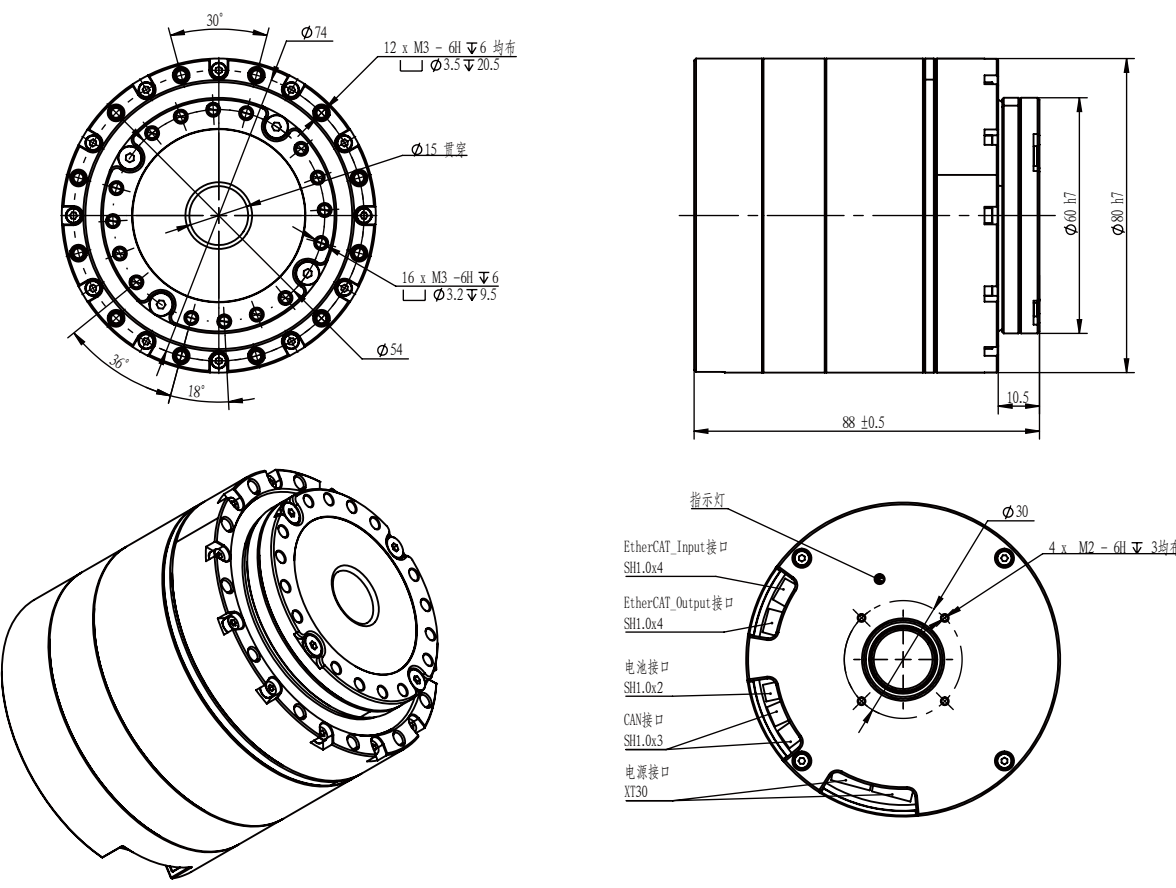
贮存及使用环境

极限工作温度:-40~70℃(温度过低时关节摩擦力将明显增大, 温度过高时易触发过温报警保护和停机动作)；
一般使用温度:-10~45℃;贮存温度:-30~60℃；
使用、贮存湿度:20~80%RH(无结露)；耐振动:24.5m/s2(频率:10~400Hz)；
无粉尘、金属粉、腐蚀性气体、易燃性气体、油雾等；
室内使用、避免阳光直射；气压:86KPa~106KPa；

CRA-RI60-80-PRO-3-XXX-2E-EC



CRA-RI60-80-PRO-3-XXX-B-2E-EC

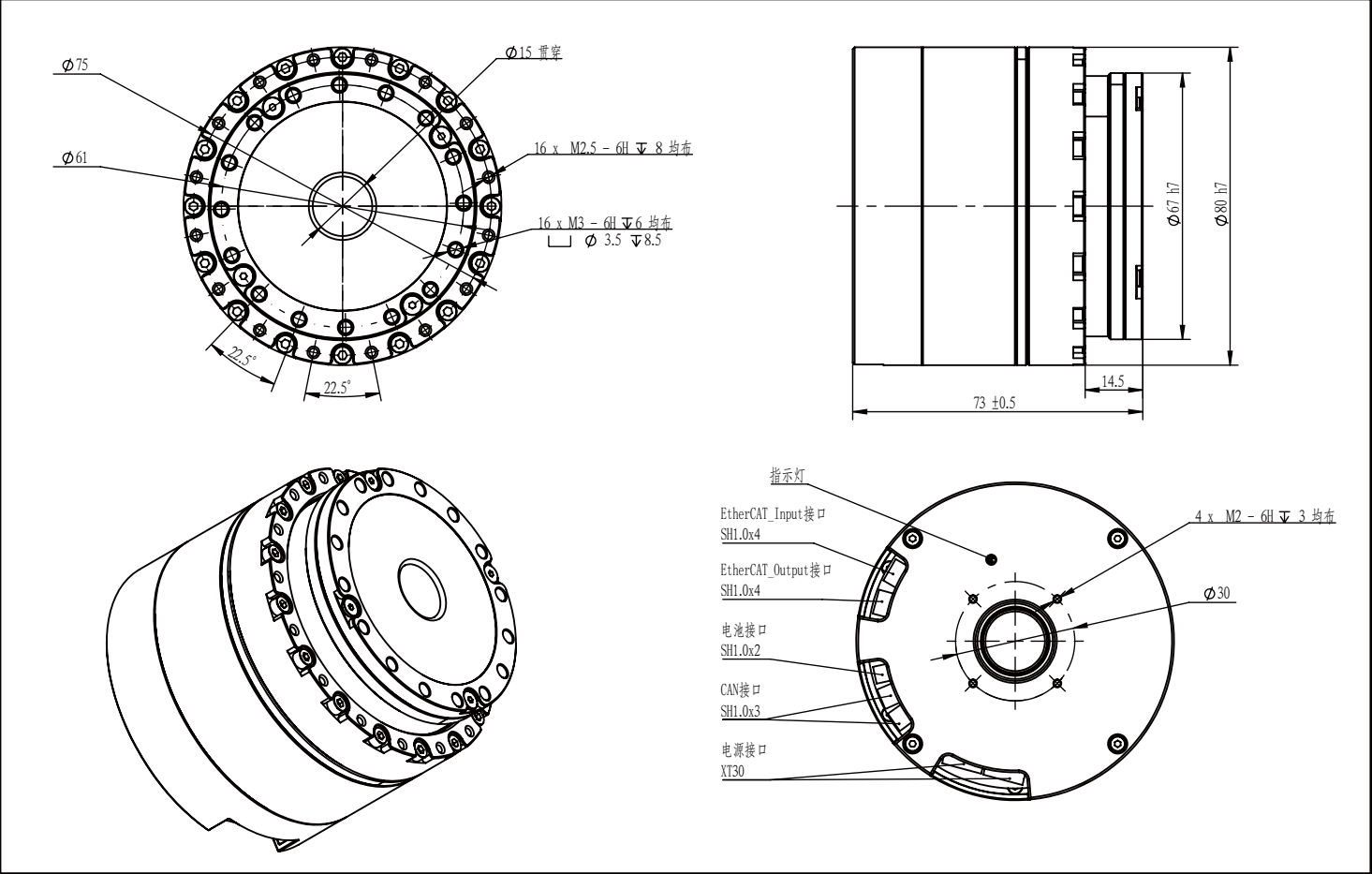


关节模组性能参数					
减速比		51	81	101	121
启停峰值扭矩	N.m	69	91	102	108
平均负载转矩容许最大值	N.m	42	58	61	61
2000rpm/(减速比) 时额定转矩	N.m	32	42	50	50
输出端峰值转速	rpm	77	48	40	30
额定转速(带1/2额定扭矩)	rpm	61	38	30	25
背隙	arcsec	20	20	10	10
电机功率	W	500			
供电电压	V	24 - 48			
最大持续电流	A	8.4			
额定电流	A	6.1			
扭矩常数	N.m/A	0.118			
编码器分辨率	bit	20/20			
通讯总线		CAN/EtherCAT			
通孔	mm	15			
长度	mm	73±0.5 / 89±0.5			
质量	Kg	1.03 / 1.21			
惯量	g * cm²	624.19 / 784.5			
径向容许载荷	KN	10.42			
轴向容许载荷	KN	23.68			
容许弯矩	N•m	320			

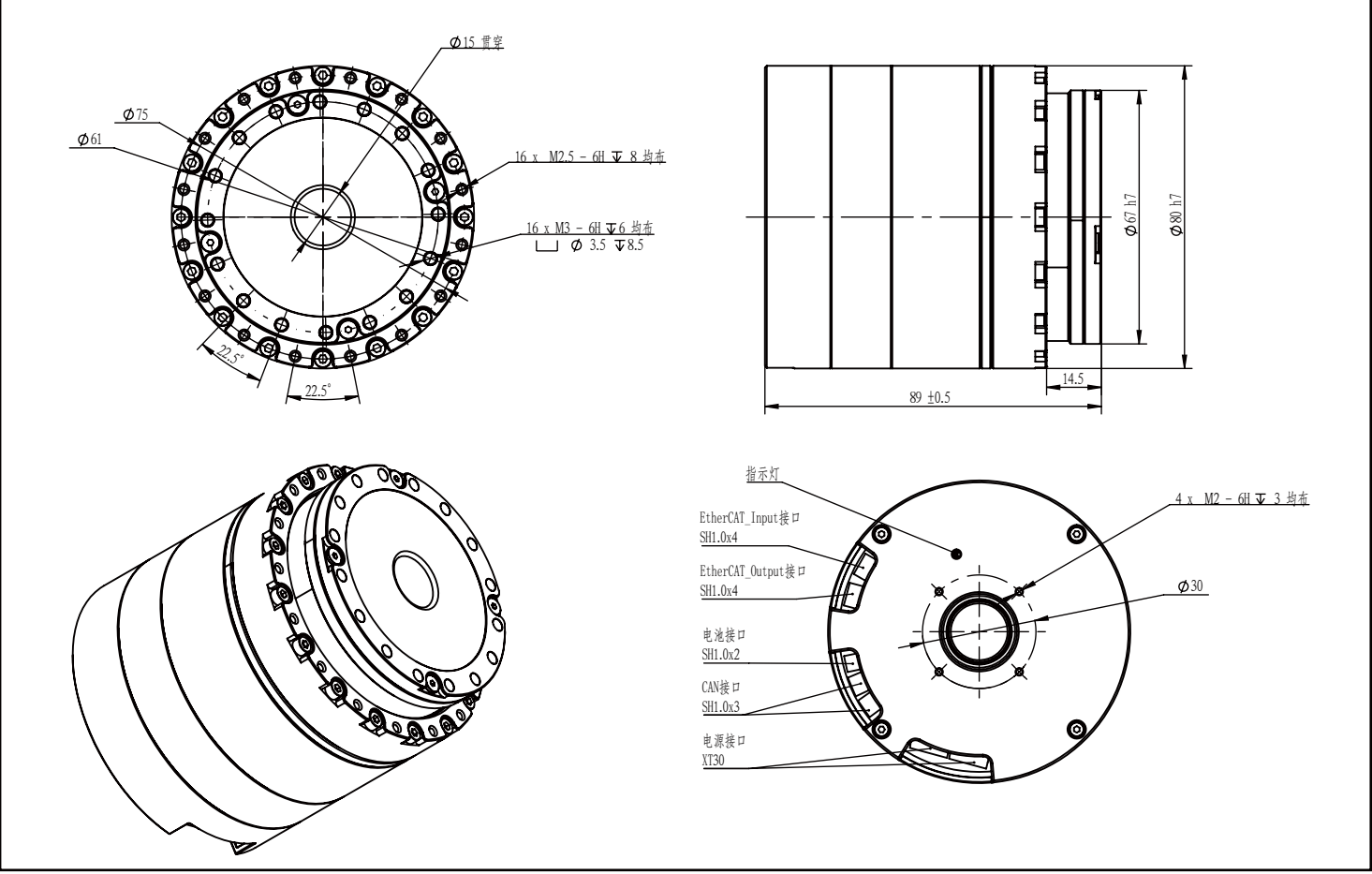
贮存及使用环境

极限工作温度:-40~70℃(温度过低时关节摩擦力将明显增大, 温度过高时易触发过温报警保护和停机动作)；
一般使用温度:-10~45℃;贮存温度:-30~60℃；
使用、贮存湿度:20~80%RH(无结露)；耐振动:24.5m/s2(频率:10~400Hz)；
无粉尘、金属粉、腐蚀性气体、易燃性气体、油雾等；
室内使用、避免阳光直射；气压:86KPa~106KPa；

CRA-RI70-80-PRO-3-XXX-2E-EC



CRA-RI70-80-PRO-3-XXX-B-2E-EC

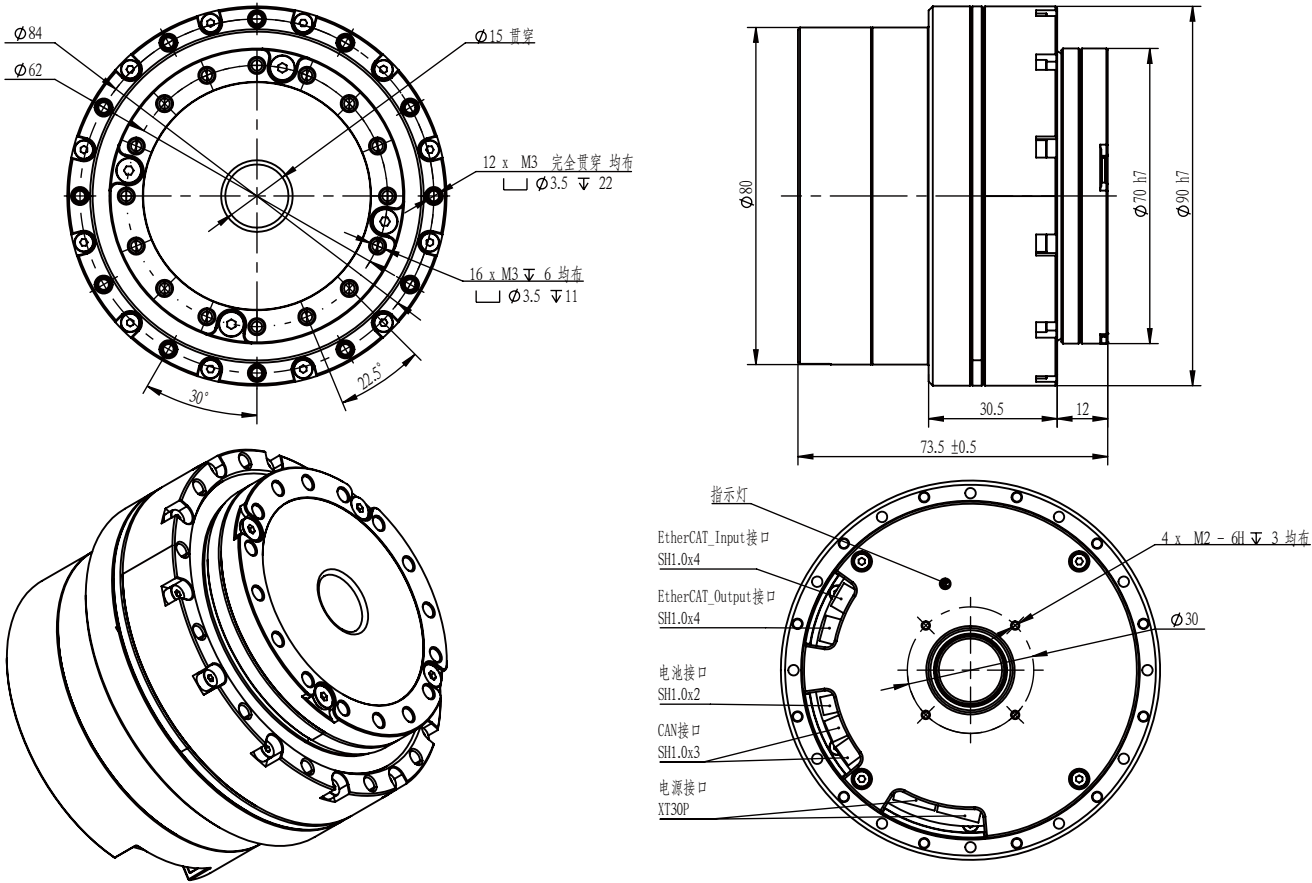


关节模组性能参数					
减速比		51	81	101	121
启停峰值扭矩	N.m	69	91	102	108
平均负载转矩容许最大值	N.m	42	58	61	61
2000rpm/(减速比) 时额定转矩	N.m	32	42	50	50
输出端峰值转速	rpm	77	48	40	30
额定转速(带1/2额定扭矩)	rpm	61	38	30	25
背隙	arcsec	20	20	10	10
电机功率	W	500			
供电电压	V	24 - 48			
最大持续电流	A	8.4			
额定电流	A	6.1			
扭矩常数	N.m/A	0.118			
编码器分辨率	bit	20/20			
通讯总线		CAN/EtherCAT			
通孔	mm	15			
长度	mm	73.5±0.5 / 89.5±0.5			
质量	Kg	1.3 / 1.5			
惯量	g * cm²	622.79 / 783.02			
径向容许载荷	KN	22			
轴向容许载荷	KN	50			
容许弯矩	N•m	190			

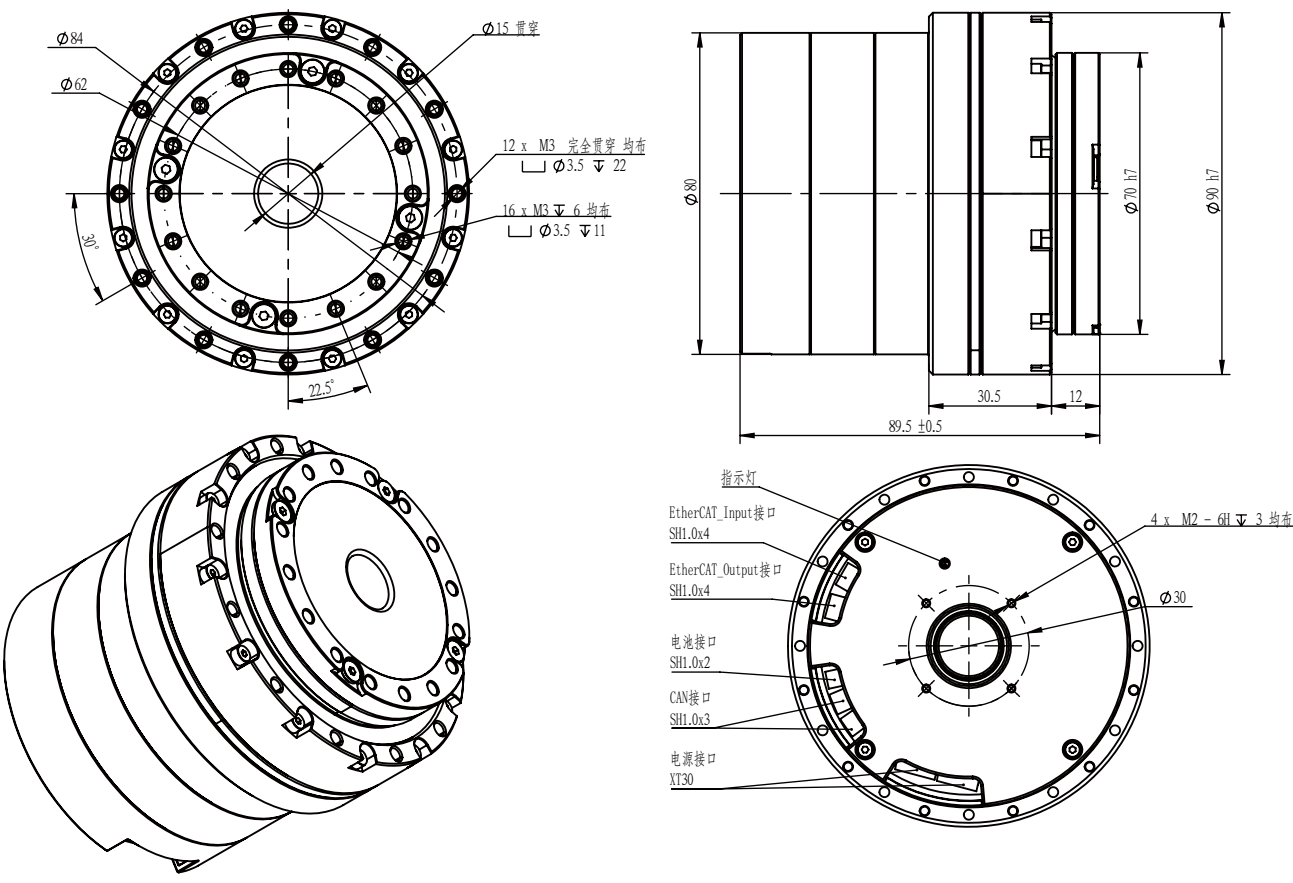
贮存及使用环境

极限工作温度:-40~70℃(温度过低时关节摩擦力将明显增大, 温度过高时易触发过温报警保护和停机动作)；
一般使用温度:-10~45℃;贮存温度:-30~60℃；
使用、贮存湿度:20~80%RH(无结露)；耐振动:24.5m/s2(频率:10~400Hz)；
无粉尘、金属粉、腐蚀性气体、易燃性气体、油雾等；
室内使用、避免阳光直射；气压:86KPa~106KPa；

CRA-RI70-90-PRO-3-XXX-2E-EC



CRA-RI70-90-PRO-3-XXX-B-2E-EC

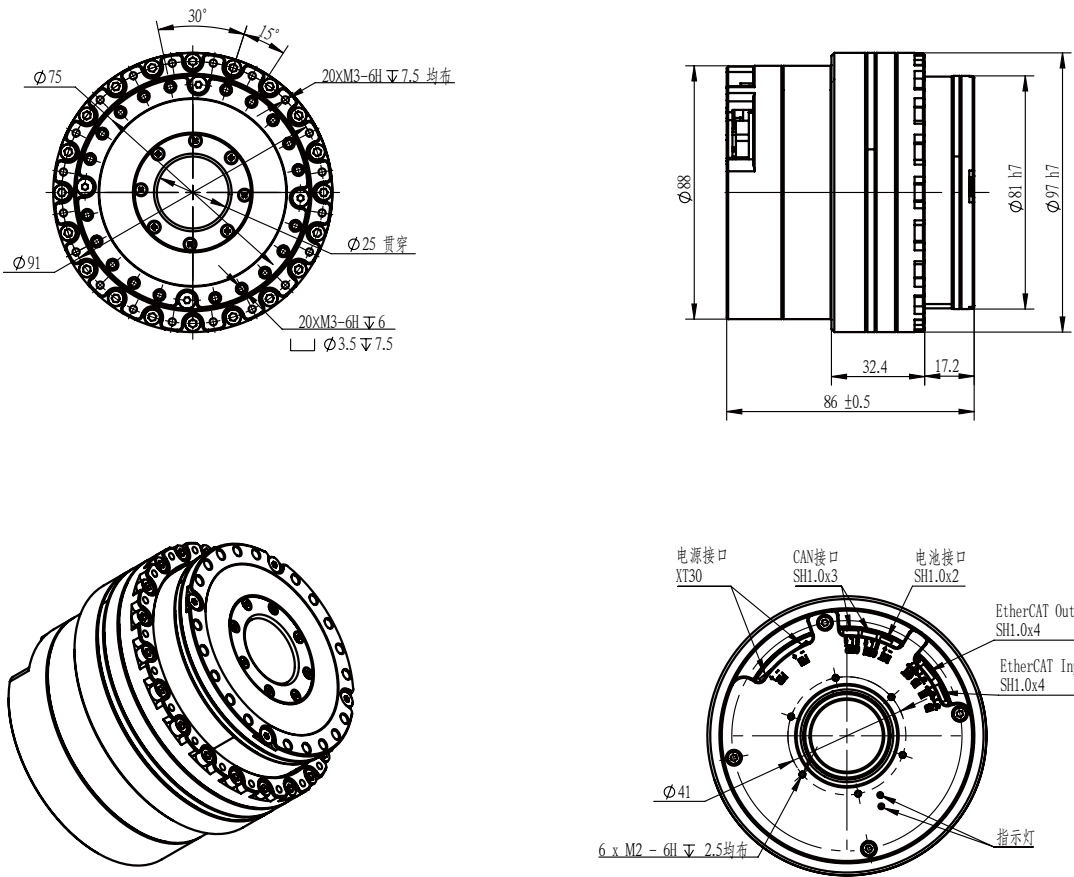


关节模组性能参数						
减速比		51	81	101	121	161
启停峰值扭矩	N.m	121	169	194	207	217
平均负载转矩容许最大值	N.m	68.5	107	133	133	133
2000rpm/(减速比) 时额定转矩	N.m	48	78	84	84	84
输出端峰值转速	rpm	65	43	36	30	22
额定转速(带1/2额定扭矩)	rpm	54	35	27	23	17
背隙	arcsec	20	20	10	10	10
电机功率	W	750				
供电电压	V	24 - 48				
最大持续电流	A	11.1				
额定电流	A	9.6				
扭矩常数	N.m/A	0.143				
编码器分辨率	bit	20/20				
通讯总线		CAN/EtherCAT				
通孔	mm	27				
长度	mm	86±0.5 / 104±0.5				
质量	Kg	1.55 / 1.85				
惯量	g * cm²	1532.07 / 1700.07				
径向容许载荷	KN	19.34				
轴向容许载荷	KN	43.95				
容许弯矩	N•m	710				

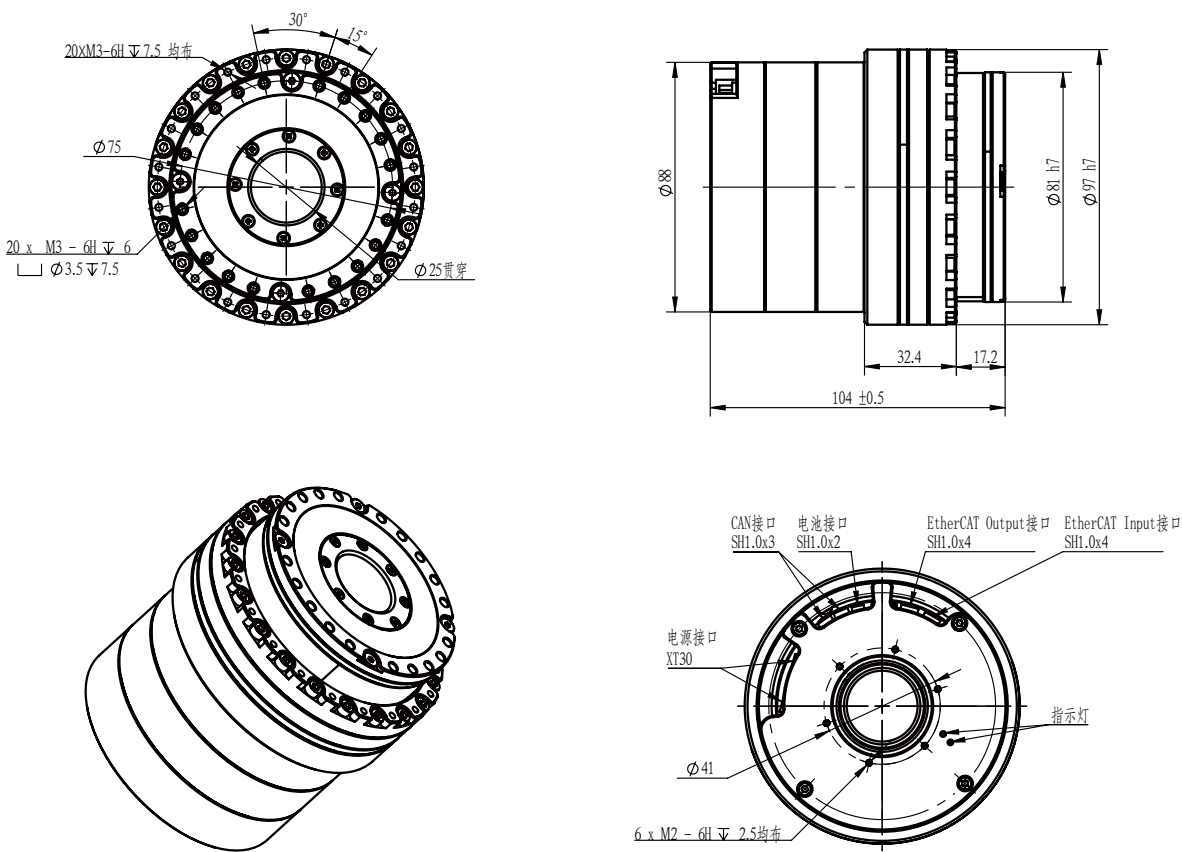
贮存及使用环境

极限工作温度:-40~70℃(温度过低时关节摩擦力将明显增大, 温度过高时易触发过温报警保护和停机动作);
一般使用温度:-10~45℃;贮存温度:-30~60℃;
使用、贮存湿度:20~80%RH(无结露);耐振动:24.5m/s2(频率:10~400Hz);
无粉尘、金属粉、腐蚀性气体、易燃性气体、油雾等;
室内使用、避免阳光直射;气压:86KPa~106KPa;

CRA-RI80-97-PRO-3-XXX-2E-EC



CRA-RI80-97-PRO-3-XXX-B-2E-EC

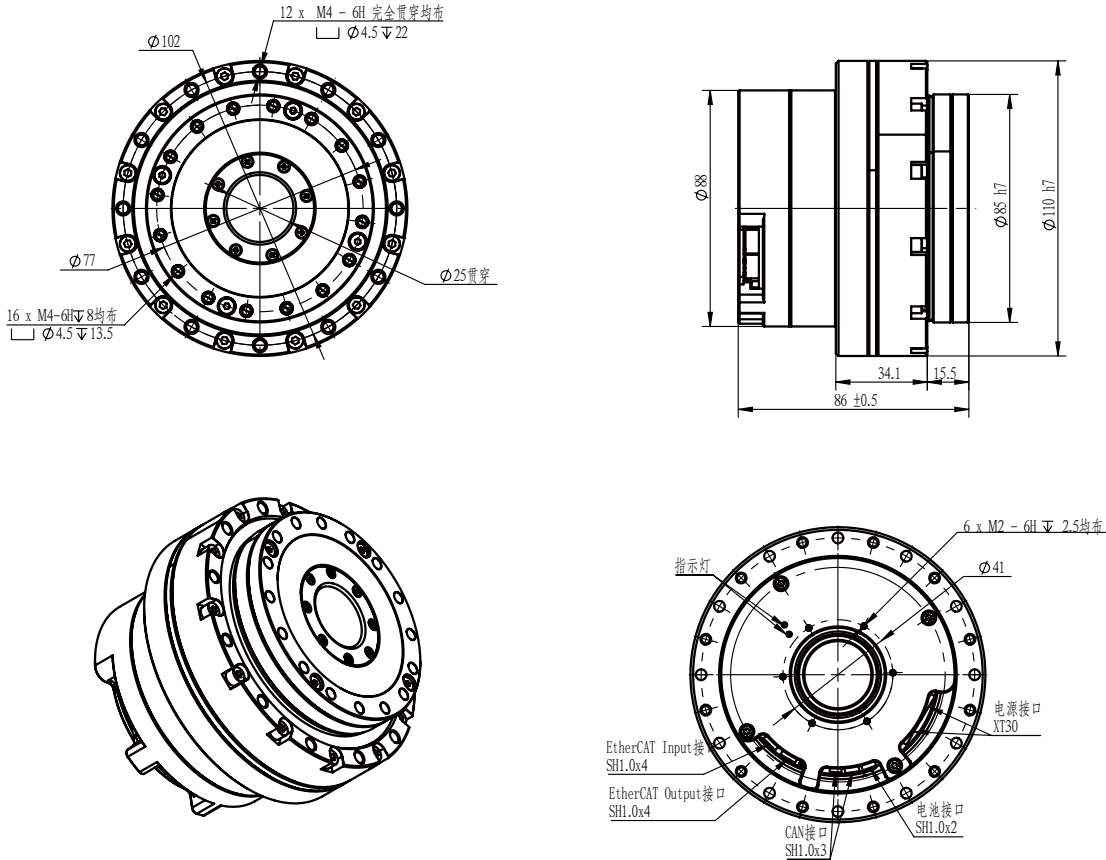


关节模组性能参数						
减速比		51	81	101	121	161
启停峰值扭矩	N.m	121	169	194	207	217
平均负载转矩容许最大值	N.m	68.5	107	133	133	133
2000rpm/(减速比) 时额定转矩	N.m	48	78	84	84	84
输出端峰值转速	rpm	65	43	36	30	22
额定转速(带1/2额定扭矩)	rpm	54	35	27	23	17
背隙	arcsec	20	20	10	10	10
电机功率	W	750				
供电电压	V	24 - 48				
最大持续电流	A	10.4				
额定电流	A	9				
扭矩常数	N.m/A	0.143				
编码器分辨率	bit	20/20				
通讯总线		CAN/EtherCAT				
通孔	mm	27				
长度	mm	86±0.5 / 104±0.5				
质量	Kg	2.2 / 2.5				
惯量	g * cm²	1532.07 / 1612.04				
径向容许载荷	KN	35.8				
轴向容许载荷	KN	81.36				
容许弯矩	N•m	260				

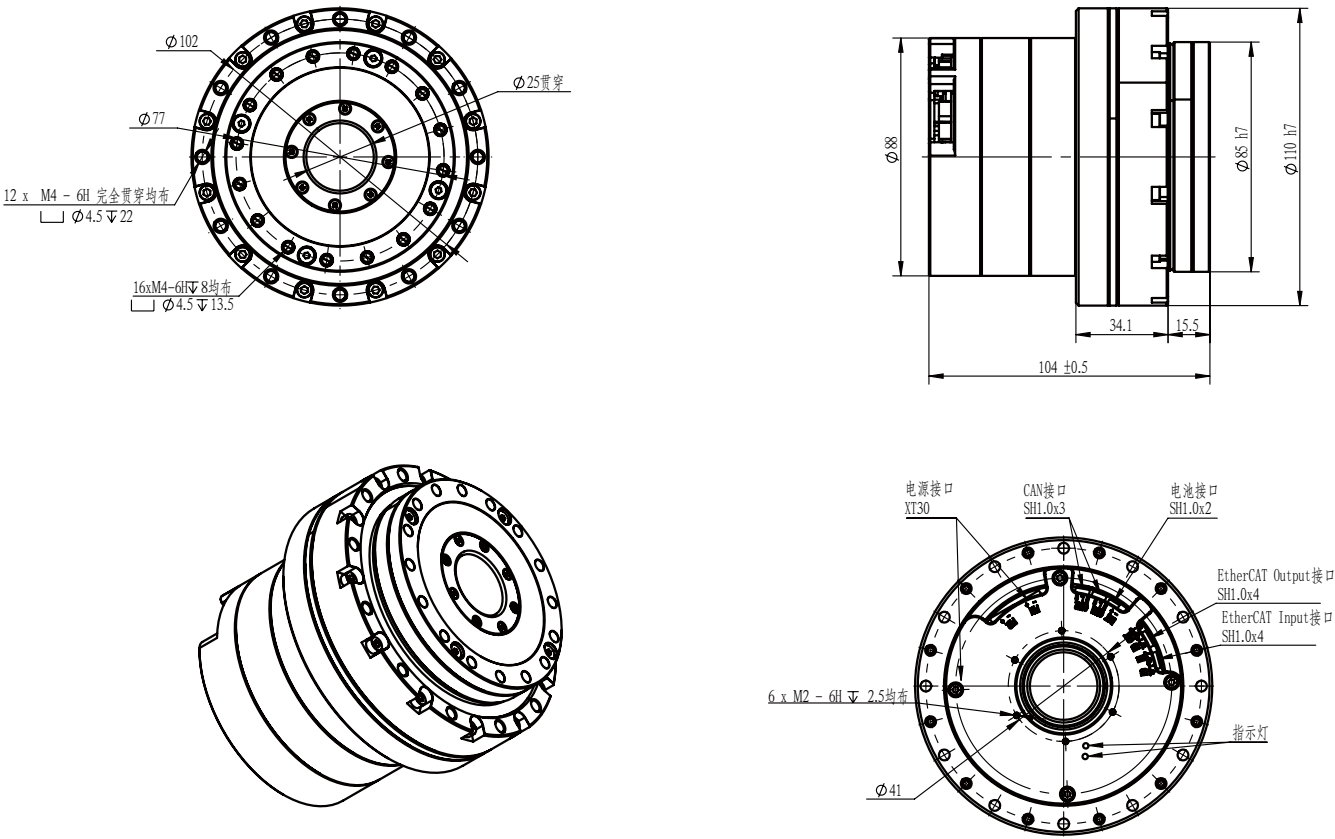
贮存及使用环境

极限工作温度:-40~70℃(温度过低时关节摩擦力将明显增大, 温度过高时易触发过温报警保护和停机动作)；
一般使用温度:-10~45℃;贮存温度:-30~60℃；
使用、贮存湿度:20~80%RH(无结露)；耐振动:24.5m/s2(频率:10~400Hz)；
无粉尘、金属粉、腐蚀性气体、易燃性气体、油雾等；
室内使用、避免阳光直射；气压:86KPa~106KPa；

CRA-RI80-110-PRO-3-XXX-2E-EC



CRA-RI80-110-PRO-3-XXX-B-2E-EC

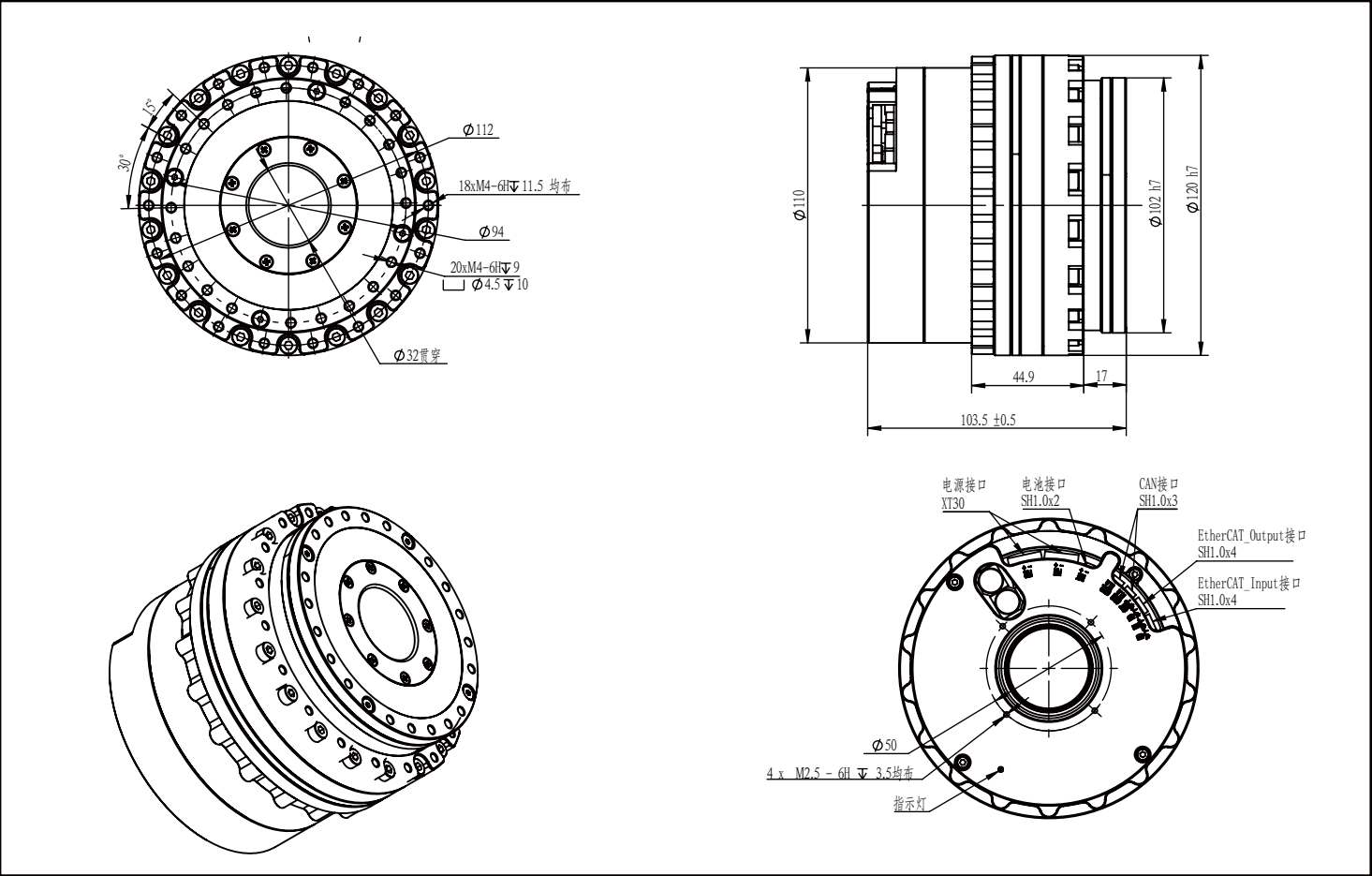


关节模组性能参数						
减速比		51	81	101	121	161
启停峰值扭矩	N.m	267	367	411	436	459
平均负载转矩容许最大值	N.m	133	206	267	267	267
2000rpm/(减速比) 时额定转矩	N.m	94	146	169	169	169
输出端峰值转速	rpm	55	37	29	24	18
额定转速(带1/2额定扭矩)	rpm	44	29	22	18	12
背隙	arcsec	20	20	10	10	10
电机功率	W	1000				
供电电压	V	24 - 48				
最大持续电流	A	20.2				
额定电流	A	15.8				
扭矩常数	N.m/A	0.175				
编码器分辨率	bit	20/20				
通讯总线		CAN/EtherCAT				
通孔	mm	32				
长度	mm	103.5±0.5 / 126.5±0.5				
质量	Kg	2.8 / 3.2				
惯量	g * cm²	5962.63 / 7017.1				
径向容许载荷	KN	25.11				
轴向容许载荷	KN	57.06				
容许弯矩	N•m	1860				

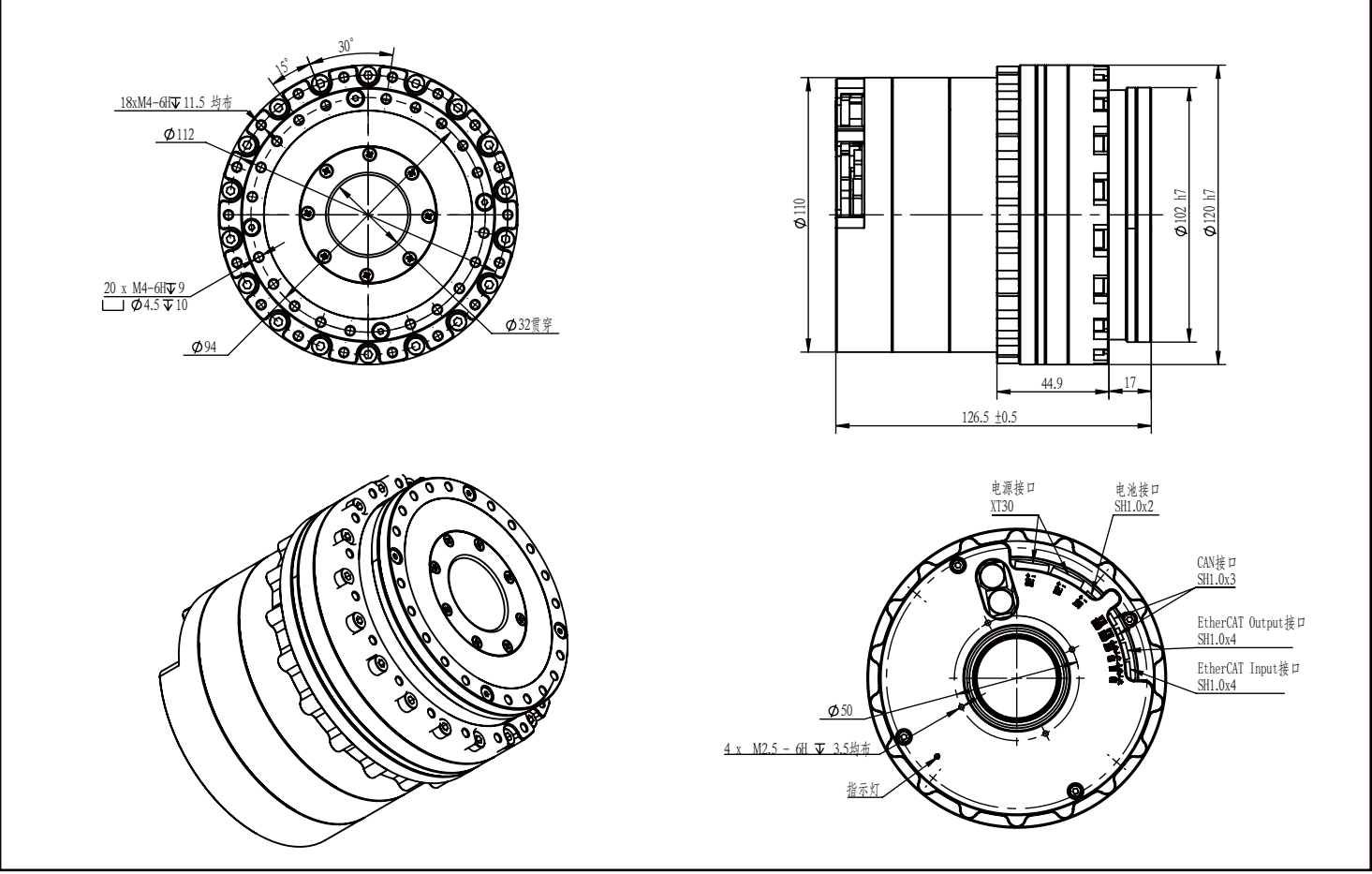
贮存及使用环境

极限工作温度:-40~70℃(温度过低时关节摩擦力将明显增大, 温度过高时易触发过温报警保护和停机动作);
一般使用温度:-10~45℃;贮存温度:-30~60℃;
使用、贮存湿度:20~80%RH(无结露);耐振动:24.5m/s2(频率:10~400Hz);
无粉尘、金属粉、腐蚀性气体、易燃性气体、油雾等;
室内使用、避免阳光直射;气压:86KPa~106KPa;

CRA-RI100-120-PRO-3-XXX-2E-EC



CRA-RI100-120-PRO-3-XXX-B-2E-EC

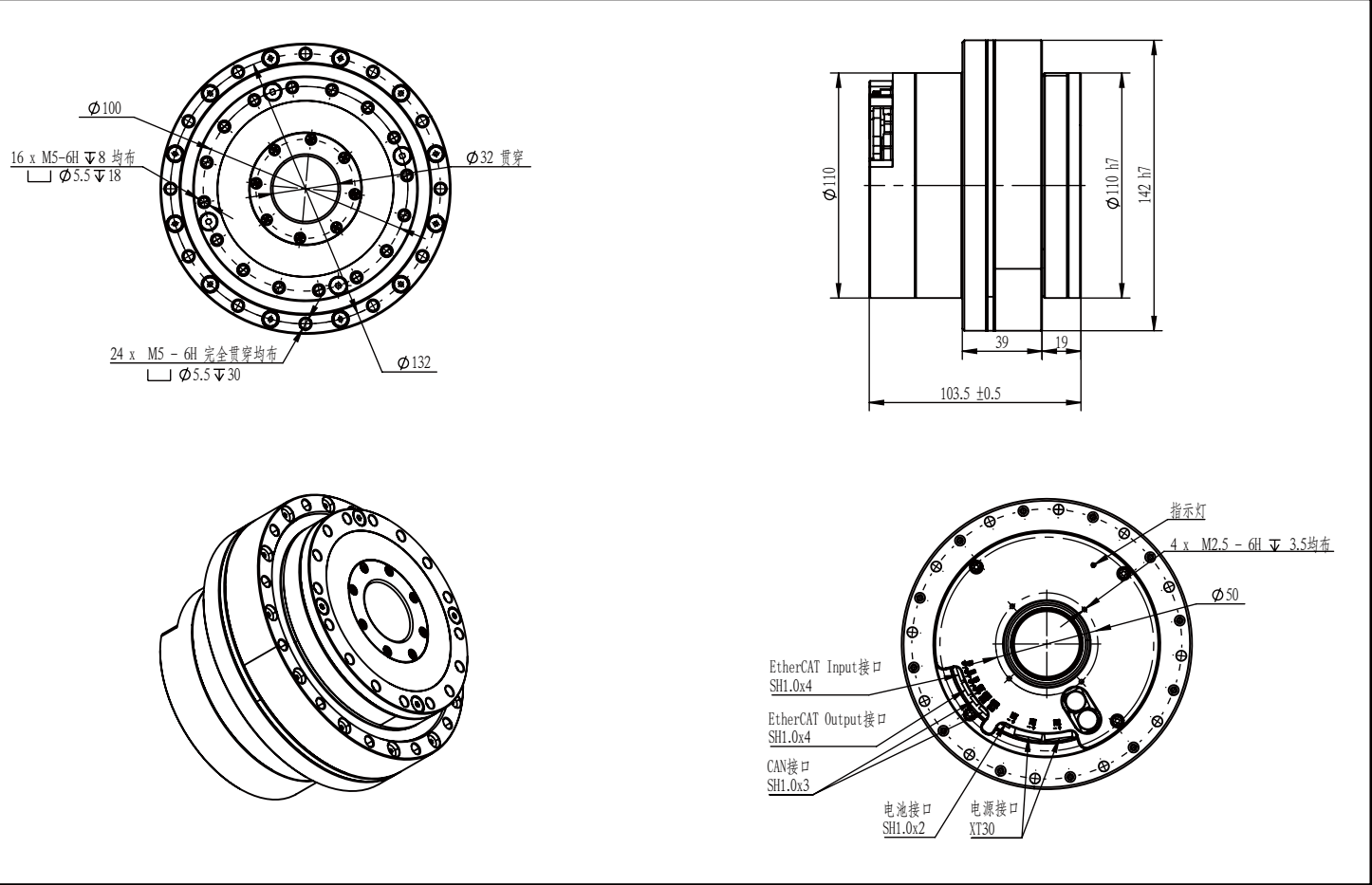


关节模组性能参数						
减速比		51	81	101	121	161
启停峰值扭矩	N.m	267	367	411	436	459
平均负载转矩容许最大值	N.m	133	206	267	267	267
2000rpm/(减速比) 时额定转矩	N.m	94	146	169	169	169
输出端峰值转速	rpm	55	37	29	24	18
额定转速(带1/2额定扭矩)	rpm	44	29	22	18	12
背隙	arcsec	20	20	10	10	10
电机功率	W	1000				
供电电压	V	24 - 48				
最大持续电流	A	16.9				
额定电流	A	15.8				
扭矩常数	N.m/A	0.175				
编码器分辨率	bit	20/20				
通讯总线		CAN/EtherCAT				
通孔	mm	32				
长度	mm	103.5±0.5 / 126.5±0.5				
质量	Kg	3.95 / 4.6				
惯量	g * cm²	5935.35 / 7854.45				
径向容许载荷	KN	65.4				
轴向容许载荷	KN	148.64				
容许弯矩	N•m	580				

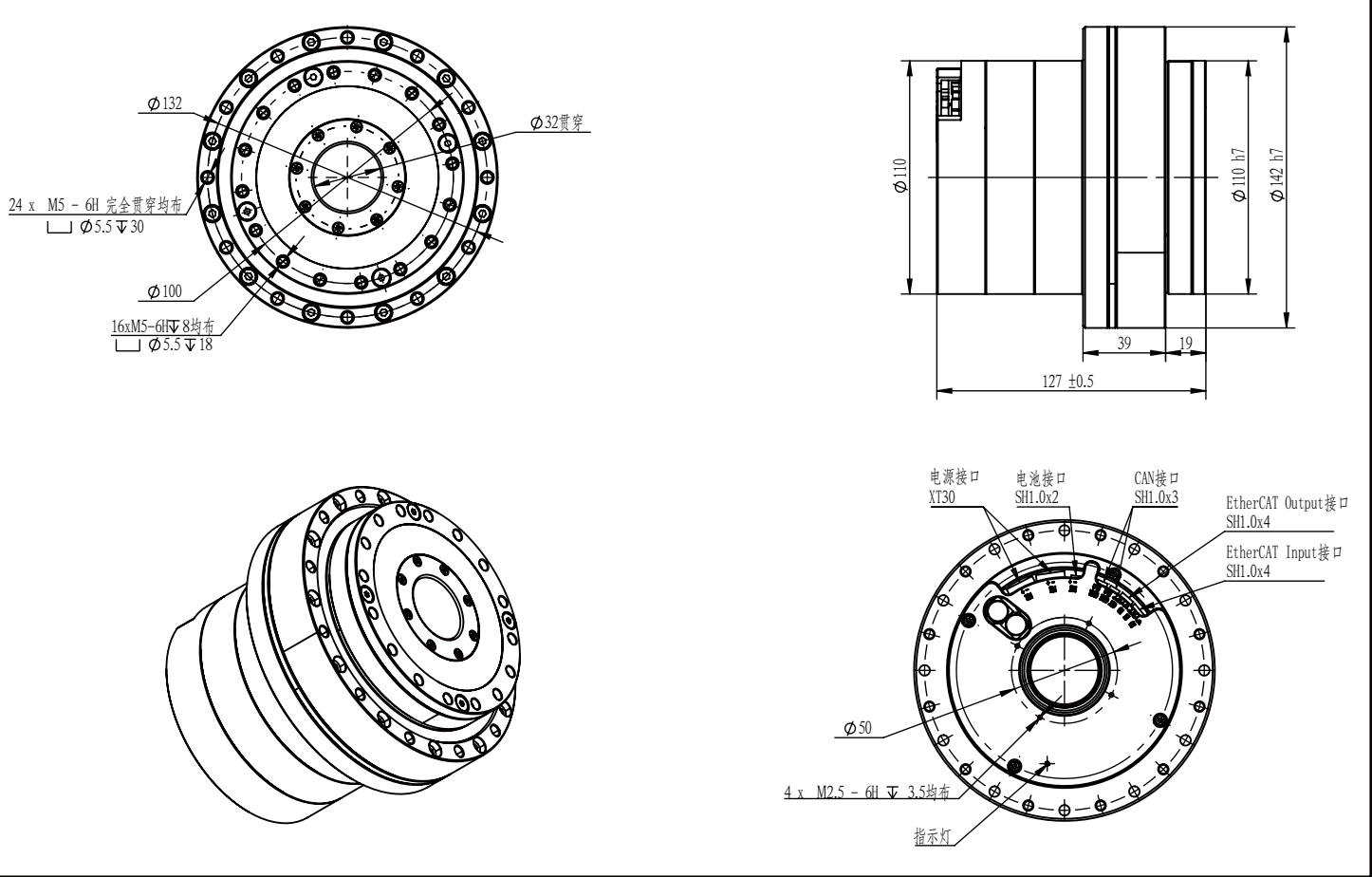
贮存及使用环境

极限工作温度:-40~70℃(温度过低时关节摩擦力将明显增大, 温度过高时易触发过温报警保护和停机动作);
一般使用温度:-10~45℃;贮存温度:-30~60℃;
使用、贮存湿度:20~80%RH(无结露);耐振动:24.5m/s2(频率:10~400Hz);
无粉尘、金属粉、腐蚀性气体、易燃性气体、油雾等;
室内使用、避免阳光直射;气压:86KPa~106KPa;

CRA-RI00-142-PRO-3-XXX-2E-EC



CRA-RI100-142-PRO-3-XXX-B-2E-EC

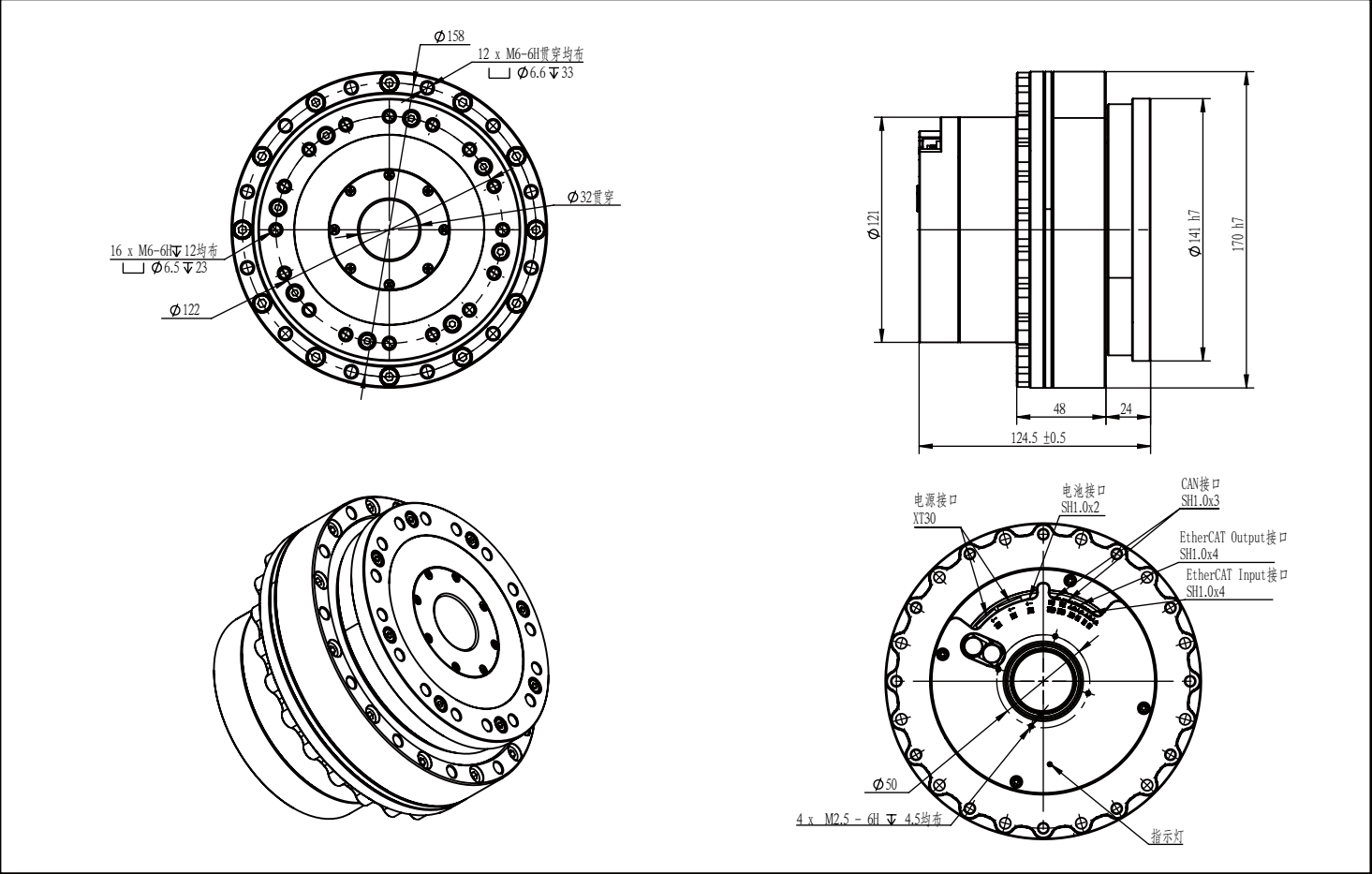


关节模组性能参数						
减速比		51	81	101	121	161
启停峰值扭矩	N.m	497	641	702	762	800
平均负载转矩容许最大值	N.m	242	351	460	557	557
2000rpm/(减速比) 时额定转矩	N.m	169	255	328	363	363
输出端峰值转速	rpm	33	21	16	14	10
额定转速(带1/2额定扭矩)	rpm	22	15	12	10	7
背隙	arcsec	20	20	10	10	10
电机功率	W	1500				
供电电压	V	24 - 48				
最大持续电流	A	30.2				
额定电流	A	14.1				
扭矩常数	N.m/A	0.293				
编码器分辨率	bit	20/20				
通讯总线		CAN/EtherCAT				
通孔	mm	40				
长度	mm	124.5±0.5 / 156.5±0.5				
质量	Kg	6.95 / 7.65				
惯量	g * cm²	9689.83/ 12630.38				
径向容许载荷	KN	81.6				
轴向容许载荷	KN	185.45				
容许弯矩	N•m	850				

贮存及使用环境

极限工作温度:-40~70℃(温度过低时关节摩擦力将明显增大, 温度过高时易触发过温报警保护和停机动作)；
一般使用温度:-10~45℃;贮存温度:-30~60℃；
使用、贮存湿度:20~80%RH(无结露)；耐振动:24.5m/s2(频率:10~400Hz)；
无粉尘、金属粉、腐蚀性气体、易燃性气体、油雾等；
室内使用、避免阳光直射；气压:86KPa~106KPa；

CRA-RI110-170-PRO-3-XXX-2E-EC



CRA-RI110-170-PRO-3-XXX-B-2E-EC

